



II EXAMEN PARCIAL

Instrucciones: Trabaje en forma ordenada y clara. Escriba todos los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios propuestos. **No se permite el intercambio de instrumentos de trabajo ni el uso de calculadoras programables. NO se permite el uso de teléfonos celulares durante el desarrollo de la prueba.**

1. Resuelva la ecuación diferencial: $y'' - 9y = 12\cos^2(x/2) + 5e^{3x} - 6$ (5 puntos)

Sugerencia: $\cos^2(\theta) = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$

2. Si una de las soluciones de la ecuación $xy'' + 2y' + xy = 0$ es $y_1(x) = \frac{\sin x}{x}$ ($x > 0$), determine la segunda solución $y_2(x)$, linealmente independiente de $y_1(x)$, y escriba la solución general correspondiente. (4 puntos)

3. Determine la ecuación diferencial cuya solución general está dada por la función:

$$y = e^x [C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)] + C_3 e^{-2x} + x^2 - e^{-x} \quad (5 \text{ puntos})$$

4. Sea $\phi(D)y = 0$ una ecuación lineal de coeficientes constantes cuya ecuación auxiliar es $m^2(3m-2)^3(m+4)^2 = 0$. **Proponga únicamente la forma** que debe tener la solución particular de la ecuación diferencial:

$$\phi(D)y = 5e^{2x/3} + 3xe^{-4x} - 7x^2 + 2e^{x/2}\sin(4x) \quad (4 \text{ puntos})$$

5. Resuelva la ecuación diferencial $xy'' - (2x+1)y' + 2y = 2x^2$, sabiendo que

$$y_1(x) = \frac{e^{2x}}{2} \wedge y_2(x) = 2x+1 \text{ son las dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea respectiva.} \quad (6 \text{ puntos})$$

6. Considere la ecuación diferencial: $(5x-1)^2 y'' + 3(5x-1)y' + y = 9(5x-1)^{-1}$

- a. Haciendo la sustitución $e^z = 5x-1$ y utilizando la técnica de Euler, **verifique** que la ecuación dada se transforma en una ecuación de coeficientes constantes, en la variable z , de la forma: $25y'' - 10y' + y = 9e^{-z}$. (3 puntos)

- b. Con base en el punto (a), determine la solución general de la ecuación diferencial propuesta. (4 puntos)

7. Un peso de 64 libras estira un resorte cuya constante es de 18 lb/pies. Una vez en la posición de equilibrio, el peso se desplaza un pie por debajo de ésta y se le imprime una velocidad inicial hacia arriba de 7 pies/seg para que empiece a vibrar. Si la fuerza de amortiguamiento es despreciable, pero sobre el peso actúa una fuerza externa de magnitud igual a $-26e^{-2t}$, determine la posición y la velocidad del peso en función del tiempo. (5 puntos)